

座談重點摘要

1. **AI 基礎設施的記憶體核心地位**：在 AI Factory 時代，記憶體已從配角躍升為核心基礎設施。無論是支撐 GPU 算力的 HBM3E、加速模型建立的 LPDDR5，還是解決網路與存儲效能的 ESSD 產品線，SK hynix 的產品貫穿 AI 運算的每一個環節。隨著 AI 工作負載持續擴張，記憶體頻寬與能效的重要性只會持續提升，而 SK hynix 已在技術與產品布局上搶得先機。
2. **HBM 世代躍進重新定義 AI 算力上限**：從 HBM3E 到 HBM4e，SK hynix 展示的不只是規格提升，而是對 AI 推論與訓練場景的深度理解。HBM4e 達到 4.0TB/s 傳輸速率、推論吞吐量提升 2.7 倍，直接回應大型語言模型對記憶體頻寬的極致需求。這條清晰的世代路線圖，讓 AI 加速器廠商得以提前規劃下一代平台架構，也鞏固了 SK hynix 在高階 AI 記憶體市場的領導地位，競爭壁壘將隨技術門檻持續加深。
3. **從伺服器到終端，全棧布局迎接 AI 普及化**：SK hynix 的展覽策略不僅聚焦雲端與數據中心，更延伸至 PC 與手機等終端市場。LPCAMM2 與 ZUFS 的推出，顯示 AI 運算正快速向邊緣與個人裝置滲透。而 HBM-like Flash 技術的亮相，則預告了未來記憶體階層將進一步融合重組。SK hynix 以全棧產品線覆蓋 AI 生態系各層次，在 AI 從雲端走向大眾的過程中，已預先卡位每一個關鍵節點。

會議內容

1. **AI Factory：四大核心要素**：SK hynix 本次以「AI Factory」為展覽核心主軸，系統性地呈現支撐 AI 基礎設施的四大關鍵要素，並強調記憶體技術在其中扮演的不可或缺角色。

- **可擴展性 (Scalability)**：隨著 AI 算力需求持續攀升，系統架構的彈性擴展能力至關重要。展區展示了 NVIDIA 最新一代 Blackwell Superchip 平台，其中搭載 SK hynix 的 LPCAMM2 與 HBM3E 產品。LPCAMM2 模組體積精巧，具備高度靈活的擴展潛力，適應未來多元部署情境。
- **高速資訊處理 (Processing Speed)**：AI 運算效能的關鍵瓶頸在於記憶體頻寬。展區以放大兩倍的 NVIDIA GB200 板卡模型，直觀呈現 GPU 與 HBM3E 記憶體的協作方式，協助參觀者理解兩者如何緊密整合以實現高速運算。
- **網路效能 (Network Performance)**：高速穩定的網路是 AI 資料流通的基礎。展區展示 NVIDIA BlueField DPU 平台，搭載 SK hynix PE1101 M.2 企業級 SSD，提供低延遲、高穩定性的網路傳輸能力，確保 AI 工作負載順暢運行。
- **快速建模基礎 (Rapid AI Model Deployment)**：針對 AI 模型開發門檻的降低，SK hynix 展示了搭載自家 16Gb LPDDR5 的 NVIDIA DGX Station 超級電腦。此低功耗、高效能的記憶體模組，使個人用戶得以在本地端進行大型 AI 模型的開發與推論。

2. HBM 核心技術與企業存儲方案：

- **HBM 製程技術展示**：展區備有放大 46 萬倍的 HBM 結構模型，清晰呈現垂直堆疊架構，並說明 SK hynix 採用 MR-MUF (Mass Reflow Molded Underfill) 先進封裝技術的製程優勢，這也是其 HBM 產品在散熱與良率上領先業界的核心關鍵。
- **企業級 SSD (ESSD) 產品線**：

產品型號	規格亮點
PE1101 E1.S	針對冷數據中心特製，顯著改善電力消耗
PS1010 E3.S	搭載自主開發 SOC，超大容量、靈活部署
PS1030 E3.S	容量高達 122TB，為業界領先水準

3. **伺服器記憶體：突破 Memory Wall**：數據中心面臨的核心挑戰在於「存儲穩定性」與「能源效率」的雙重需求。SK hynix 推出多項伺服器記憶體解決方案：

- **3DS DDR5 RDIMM**：在標準 RDIMM 外形因素下實現更大存儲規格，維持伺服器最佳運作狀態。
- **10 奈米第 6 代 DDR5 (1c)**：全球首款，傳輸速率達每秒 8.8Gbps，較前代提升 11%，最高可節省 30% 電力消耗。
- **128GB DDR5 MCRDIMM**：採用雙排 (Dual-rank) 架構與雙通道設計，有效解決 CPU 處理速度與記憶體頻寬不匹配的「Memory Wall」問題。

4. **HBM 產品世代演進**：HBM 為 AI 算力的核心引擎，SK hynix 完整展示了現有與下一世代產品路線圖：

產品世代	核心規格	主要應用場景
HBM3E	現役主力產品	長文本推論 (對話、法律文件等)
HBM4	頻寬達 2.9TB/s，算力提升近兩倍	機器學習訓練、大規模數據處理
HBM4E	傳輸速率達 4.0TB/s，效能較前代提升 38%，AI 推論生成吞吐量達 2.7 倍	大型語言模型 (LLM) 加速推論

5. **移動端與 PC 創新技術**：

- **LPCAMM2**：相較傳統 SO-DIMM，體積縮減 50%，性能提升 1.3 倍，省電率達 50%，96GB 版本為 AI PC 提供充裕的本地運算資源。
- **CXL 技術**：突破傳統記憶體架構限制，透過串聯 GPU、CPU 與記憶體的統一記憶體池，在大規模運算環境中有效擴展系統資源利用，從根本解決 Memory Wall 問題。

- **ZUFS (AI 手機存儲)**：針對 AI 手機場景設計，採用數據分區放置技術，縮短大型應用程式與檔案的開啟時間，並維持長時間使用下的穩定讀取效能。

6. 消費端 SSD 與 HBM-like Flash 新技術：

- **Clent SSD 三款新品：**

產品型號	定位與亮點
PCB21	次世代 AI PC 主力方案，高容量、高性能、低功耗
PEB101	輕薄筆電專用，極低發熱量與卓越電源效率
PCV01	PCIe Gen5 規格，速度提升兩倍，電力效率節省 30%

- **HBM-like Flash 技術**：本次展覽最具前瞻性的技術預覽之一。採用與 HBM 相同的垂直堆疊架構，但堆疊介質為 NAND Flash，並結合先進封裝技術，使其在維持 NAND 控制特性的同時，達到接近 HBM 等級的超高數據處理速度。此技術有望填補 DRAM 與 NAND 之間的效能鴻溝。

◆ 內法業務二科 (海外股) 02-27725938 | Head of Sales– 羅君昱 Jacky ext. 61660 jacky.lo@fubon.com

郭家華 Queenie ext. 61838 queenie.ch.kuo@fubon.com	邱宗煜 Alvin ext. 61651 alvin.chiu@fubon.com	王能偉 Shawn ext. 61637 shawn.nw.wang@fubon.com	林子芸 Hannah ext. 61697 hannah.z.lin@fubon.com
石容榕 Doris ext. 61807 doris.jj.shih@fubon.com	許沛心 Pei ext. 61691 peichieh.hsu@fubon.com	楊佩瑾 Peichin ext. 61808 peichin.yang@fubon.com	

免責聲明：本文非研究報告，係由富邦證券法人業務處整理提供，所載資料僅供定客戶參考，不構成要約、招攬、宣傳、誘使等表示，亦無建議或推薦本文提及之任何證券，有關觀點亦未考量個別投資人之投資目標，富邦證券法人業務處不對投資損益負擔任何責任。